

离散数学课堂测试 2

1. (30分) 判断题, 其中(2)(4)(9)写出判断理由

设 R, R_1, R_2 都是非空集合 X 上的二元关系 ((1)-(5)题)

- (1) 如果 R_1 和 R_2 是反自反的, 那么 $R_1 \circ R_2$ 是反自反的。
- (2) 如果 R_1 和 R_2 是对称的, 那么 $R_1 \cap R_2$ 是对称的。
- (3) $\rho(R_1 \cap R_2) = \rho(R_1) \cap D(R_2)$ 。
- (4) R 是 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 上的等价关系, $R = I_X \cup \{(1, 4), (4, 1)\}$, 则 R 诱导的划分是 $\{1, 4\}, \{2, 3\}$ 。
- (5) 非空有限子集中极小元不一定存在。
- (6) 最大元一定是上确界。

设 f 是从 X 到 Y 的函数, g 是从 Y 到 Z 的函数 ((8)-(9)题)

- (7) 如果 f 是单射, g 是满射, 那么 $g \circ f$ 一定是满射。
- (8) 如果 f 和 g 都是满射, 那么 $g \circ f$ 一定是满射。
- (9) 若 $g \circ f$ 是双射, 则 f 是单射, g 是满射。
- (10) 设 A 是可数集, B 是 A 的子集, 则 $A \setminus B$ 与 A 等势。

2. (25分) 填空题

设 A 与 B 为集合, $|A|=4, |B|=5$, 则

- (1) A 到 B 的关系有多少个? (2) A 上自反关系有多少个? (3) A 上反对称关系有多少个?
- (4) A 到 B 的函数有多少个? (5) A 到 B 的单射函数有多少个?

3. (15分) 设 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 并设 $A = S \times S$, 在 A 上定义关系 R 为:

$$(a, b)R(c, d) \Leftrightarrow ad = bc$$

- (1) (9分) 证明 R 是 A 上的等价关系。
- (2) (6分) 求 $[(1, 2)]_R$ 。

4. (25分) 设 R_1 是 A 上半序关系, R_2 是 B 上半序关系, 定义 $A \times B$ 上的二元关系 R_3 如下:

$$((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \in R_3 \Leftrightarrow (x_1, x_2) \in R_1 \wedge (y_1, y_2) \in R_2$$

- (1) (6分) 证明: R_3 是 $A \times B$ 上的半序关系。
- (2) (6分) 若 R_1 是 $A = \{1, 2, 4, 8\}$ 上的整除关系, R_2 是 $B = \{2, 3, 6\}$ 上的整除关系, R_3 即为定义的 $A \times B$ 上的半序关系, 请画出 R_1, R_2 和 R_3 的哈斯图。
- (3) (8分) 接(2), 设 $C = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$, 判断 C 的上下界、上下确界、最大最小元、极大极小元是否存在, 如果存在请具体指出。
- (4) (5分) R_3 是否为良序集? 请给出理由。

5. (5分) 证明 (下面题目三选一)

- (1) N 为自然数集合, R 为实数集合, 证明: $|N| < |R|$
- (2) $(0, 1) \approx [0, 1]$
- (3) 设 $(A, \leq)$ 是良序集 $\forall a \in A$, 若 a 不是 A 的最大元, 则 a 的直接后继 a^+ 一定存在。